وثيقة إفصاح تقني وطلب تسجيل براءة اختراع برمجية (Patent Disclosure)

التصنيف الدولي (IPC): G06F 16/10, G06F 16/23, G06F 16/33

معمارية برمجية ومحرّك تخزين ذرّي متكيّف لإدارة وأرشفة الوثائق المتزامنة بدون خادم مركزي عبر الشبكات عالية التأخير

Adaptive Serverless Atomic Storage Engine and Architecture for Concurrent Document Archiving Over High-Latency Networks

اسم المخترع ومطوّر النظام	**سمير مدهش علي محمد الكمالي**
الجهة المقدَّم إليها الطلب	عمادة البحث العلمي والدراسات العليا — مكتب نقل التكنولوجيا وبراءات الاختراع بالجامعة
المجال التقني للاختراع	هندسة البرمجيات، أنظمة الملفات الموزعة، التزامن الذري (Atomic Concurrency)، ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)
النواة البرمجية محل الحماية	محرك `ArchiveRepository v2` وبروتوكول الربط الشبكي الذكي `NetworkSettingsForm`

1. الملخص التقني (Abstract)

يقدّم هذا الاختراع معمارية برمجية مبتكرة لمحرك أرشفة وثائق تشاركي يعمل بتقنية الند للند عبر أنظمة الملفات الشبكية المشتركة (`SMB / UNC`) والشبكات الافتراضية الموزعة (`Mesh VPN / Tailscale`) دون الحاجة إلى خادم قواعد بيانات مركزي (`Serverless Architecture`). يعالج الابتكار المعضلة الهندسية المزمنة المتمثلة في تلف الفهارس المركزية، وتجمّد واجهات المستخدم، وفقدان البيانات عند انقطاع الاتصال أثناء عمليات الحفظ المتزامنة من عدة أجهزة. يبتكر النظام آلية **«القراءة الخالية من الأقفال عبر اللقطات الثابتة في الذاكرة (Lock-Free Snapshot Reads)»**، وخوارزمية **«الحفظ الذرّي ثنائي الطور للوسائط والفهارس خارج نطاق القفل (Out-of-Lock Media Staging & Atomic Commit)»**، بالإضافة إلى **«مسبار التكيّف الذاتي مع زمن استجابة الشبكة (Adaptive Latency Probing)»** ومحرّك فهرسة وبحث صرفي عربي مدمج يعمل بالانعكاس البرمجي.

2. خلفية الاختراع والمشكلة التقنية (Background & Technical Problem)

تعتمد المؤسسات المالية والإدارية على أرشفة الوثائق الممسوحة ضوئياً ومشاركتها بين عدة موظفين عبر الشبكة المحلية أو الفروع المرتبطة عبر الإنترنت. عند تشغيل أنظمة الأرشفة التقليدية المعتمدة على مشاركة الملفات دون خادم قواعد بيانات معقد، تبرز خمس مشكلات تقنية حرجة تؤدي إلى فشل النظام:

1. **التلف الكارثي للفهرس المركزي (Index Corruption):** عند قيام أحد الأجهزة بفتح ملف الفهرس (`archive.xml`) للكتابة المباشرة وانقطاع الشبكة أو الكهرباء في منتصف العملية، يُبتَر الملف في المنتصف ويتلف الأرشيف بالكامل لجميع المستخدمين.
2. **الاحتجاز الطويل لقفل الشبكة (Lock Contention & UI Freezing):** ضغط الصور الممسوحة ضوئياً بصيغة JPEG ورفعها عبر شبكة بطيئة يستغرق عدة ثوانٍ إلى دقائق؛ فإذا تم ذلك داخل قفل الكتابة، تتجمد واجهات جميع الأجهزة الأخرى المنتظرة للقفل.
3. **تضليل ذاكرة التخزين المؤقت لبروتوكول الشبكة (SMB Metadata Caching):** تقوم أنظمة التشغيل بتخزين حجم وتاريخ تعديل الملفات الشبكية مؤقتاً، مما يمنع الأجهزة الأخرى من اكتشاف التحديثات اللحظية ويؤدي إلى قراءة بيانات قديمة.

4. **الكتابة الصامتة فوق التعديلات بسبب انحراف الساعات (Clock Skew & Lost Updates):** اختلاف ضبط الساعة المحلية بين جهازين على الشبكة يؤدي إلى فشل مقارنة التواريخ التقليدية وضياع تعديلات المستخدمين.
5. **فشل المصادقة عبر العناوين الثابتة والشبكات الافتراضية (Win32 Auth Errors 86 / 1326):** عند الاتصال عبر عنوان IP مباشر أو شبكة Tailscale، يفشل نظام Windows في مطابقة نطاق المستخدم تلقائياً ويرفض الاتصال.

3. الوصف التفصيلي للابتكارات الجوهرية (Detailed Technical Innovations)

3.1. خوارزمية الحفظ الذرّي ثنائي الطور وفصل ترميز الصور عن قفل الشبكة

ابتكر المخترع آلية تفصل تماماً بين المرحلة الثقيلة حسابياً وشبكياً (ضغط الصور ورفعها) وبين المرحلة الحرجة للتزامن (تحديث الفهرس)، وذلك عبر ثلاث مراحل متسلسلة:

- **الطور الأول — التحضير المعزول خارج القفل (Out-of-Lock Staging):** يقوم المحرك بترميز صور الصفحات (`EncodeJpeg`) في الذاكرة العشوائية أولاً، ثم يكتبها بوضع الكتابة المباشرة غير المخزنة مؤقتاً (`FileOptions.WriteThrough`) داخل مجلد تحضير مخفي ومؤقت يحمل معرّفاً عشوائياً (`.staging-{Token}`). تتم هذه العملية بالكامل دون حجز قفل الأرشيف، مما يترك النظام حراً لبقية المستخدمين.
- **الطور الثاني — الاعتماد الذرّي الخاطف (Atomic Commit Inside Micro-Lock):** يستحوذ المحرك على قفل الكتابة الشبكي لأجزاء من الثانية فقط، ويقوم بإعادة تسمية مجلد التحضير ذرياً على مستوى نظام الملفات (`MoveDirectoryWithRetry`) إلى مجلد إصدار مؤرخ مستقل (`rev-yyyyMMddHHmmss-{Token}`).
- **الطور الثالث — التحقق المزدوج والاستبدال الذرّي للفهرس (`ValidateBeforeCommit`):** يُسلسل الفهرس الجديد في الذاكرة، ثم يُعاد قراءته برمجياً (`Deserialize`) للتحقق من سلامة بنيته ومطابقة عدد السجلات قبل كتابته إلى ملف مؤقت (`archive.xml.{GUID}.tmp`). بعد التحقق من تطابق حجم الملف على القرص مع مصفوفة الذاكرة، يتم استبدال الفهرس الأصلي ذرياً عبر عملية `File.Replace` مع تحويل النسخة السابقة تلقائياً إلى `archive.xml.bak`.
- **التراجع الآلي الحتمي (Deterministic Rollback):** في حال حدوث أي استثناء أو انقطاع شبكة قبل رفع راية الاعتماد (`committed = True`)، يتكفل قسم `Finally` بحذف مجلد التحضير فوراً، وتبقى صور الإصدار السابق والفهرس الأصلي سليمة بنسبة 100%.

3.2. معمارية القراءة الخالية من الأقفال عبر اللقطات الثابتة (Lock-Free Immutable Snapshots)

لتحقيق استجابة فورية لواجهة المستخدم (`Zero-Latency UI`)، يحتفظ المحرك في الذاكرة بكائن غير قابل للتغيير (`IndexSnapshot`) يضم قائمة السجلات بالإضافة إلى فهارس تجزئة مسبقة البناء (`Dictionary ById` و `Numbers`) وفهرس البحث النصي. تتم جميع عمليات التصفح والبحث (`GetAll`, `FindById`, `Search`) من هذه اللقطة مباشرة بتعقيد زمني قدره **O(1)** للبحث بالمعرّف أو الرقم دون انتظار قفل الكتابة. وعند استرجاع سجل للتعديل، ينشئ المحرك نسخة عميقة مستقلة (`CloneRecord`) في الذاكرة لضمان عدم تلويث اللقطة المشتركة.

3.3. بروتوكول البصمة الثلاثية لكشف التغييرات وتجاوز خبيئة SMB

لمعالجة قصور بروتوكول SMB في إشعار الأجهزة بالتغييرات اللحظية، يبتكر الكلاس بنية `IndexStamp` التي تجمع ثلاثة مؤشرات مستقلة:

```
IndexStamp = (LastWriteTimeUtc.Ticks, FileLengthBytes, GUID_ChangeToken)
```

عند كل عملية حفظ، يولّد المحرك رمز تغيير فريد يدمج معرّفاً عشوائياً مع التوقيت الدقيق ويكتبه في ملف مستقل خفيف الحجم (`.archive-system\index.token`). وعند الفحص، يستدعي المحرك `FileInfo.Refresh()` لإجبار نظام التشغيل على تجاوز الخبيئة المحلية وقراءة البصمة الثلاثية؛ فإذا تطابقت البصمة مع اللقطة الحالية في الذاكرة، يتجنب النظام قراءة ملف XML الكبير عبر الشبكة بالكامل.

3.4. المسبار الذاتي لقياس زمن الاستجابة والتكيّف الديناميكي (Self-Tuning Latency Probe)

يقوم المحرك عند التهيئة بإرسال 4 نبضات استعلام متتالية لقياس متوسط زمن الاستجابة الفعلي (`ProbeLatencyMs`). حتى لو كان المسار يبدو لنظام التشغيل كقرص محلي (مثل قرص مربوط بحرف `Z:\`)، فإن تجاوز زمن الاستجابة لعتبة **25.0 ms** يفعل تلقائياً وضع التخزين البعيد (`_isRemoteLike = True`)، مما يرفع مهلة قفل الكتابة إلى 30 ثانية ويزيد عدد محاولات القراءة إلى 12 محاولة. كما يحسب المحرك المتوسط المتحرك الموزون أسيّاً لزمن تحميل الفهرس وزمن انتظار القفل وفق المعادلة الرياضية المطبقة في الكلاس:

$$M_{avg}(t) = 0.7 \times M_{avg}(t-1) + 0.3 \times M_{sample}(t)$$

وبناءً على هذا المتوسط الحي، يضبط المحرك فاصل التحديث التلقائي ديناميكياً لمنع إغراق الشبكات البطيئة بالطلبات وفق القانون:

$$T_{refresh} = \max(T_{base}, \min(15000, \text{round}(3.0 \times M_{avg_load})))$$

وعند حدوث تنافس على القفل، يطبق المحرك خوارزمية تراجع تزايدي مضافاً إليه تشتيت عشوائي (`Jitter`) لمنع تزامن محاولات الأجهزة المتنافسة.

3.5. الساعة المنطقية الرتيبة وكشف التعارض التفاؤلي (Monotonic Clock & Conflict Resolution)

لمنع ضياع التعديلات عند قيام موظفين بفتح نفس الوثيقة في آن واحد، يقارن المحرك داخل قفل الكتابة توقيت النسخة التي يحاول المستخدم حفظها مع توقيت النسخة المستقرة على الخادم مع هامش تسامح قابل للضبط (`ConflictToleranceSeconds`). إذا تبين أن الوثيقة عُدّلت من جهاز آخر، يرمي المحرك استثناءً متخصصاً (`ArchiveConflictException`) مرفقاً بنسخة كاملة من سجل الخادم (`ServerRecord`). ولحماية النظام من انحراف الساعات بين الأجهزة، يضمن المحرك أن يكون توقيت التعديل الجديد أكبر دائماً من التوقيت السابق:

$$T_{updated} = \max(T_{local_now}, T_{existing_updated} + 1\ \text{ms})$$

3.6. القفل الموزع الذاتي التوثيق (Self-Describing Distributed Lock)

يدمج المحرك قفلاً ثنائي المستوى: بوابة محلية (`SemaphoreSlim`) لتسلسل العمليات داخل نفس التطبيق دون إهدار رسائل شبكية، متبوعة بقفل ملف شبكي حصري (`archive.write.lock` بوضع `FileShare.None`). وفور امتلاك القفل، يكتب المحرك بيانات المالك (الاسم الظاهر للمستخدم، اسم الجهاز، رقم العملية `PID` ، وتوقيت البدء) داخل ملف موازٍ قابل للقراءة المشتركة (`archive.write.lock.info`). عند تعذر الحصول على القفل، يقرأ الجهاز المنتظر هذا الملف ويرمي استثناء `ArchiveLockTimeoutException` شاملاً هوية الممسك الفعلي بالقفل.

3.7. منظومة المناعة الذاتية والاستشفاء التلقائي (Self-Healing & Transactional Trash)

- **وضع التشغيل المتدرج الآمن (`Degraded Read-Only Mode`):** عند تعذر قراءة الفهرس الرئيسي بعد استنفاد محاولات الإعادة، يرفض المحرك إنشاء فهرس فارغ قد يمحو بيانات المؤسسة، وينتقل تلقائياً للبحث في سلسلة الملاذات الآمنة (`archive.xml.bak` ثم لقطات السجل التاريخي `.archive-system\index-history`) لتشغيل البرنامج في وضع القراءة الآمنة مع حفظ نسخة جنائية من الملف التالف (`archive-broken-*.xml`).
- **سلة المحذوفات الذرّية (`Transactional Trash`):** عملية الحذف تنقل مجلد صور الوثيقة مع ملف واصف مستقل (`record.xml`) إلى مجلد المحذوفات، مع قدرة كاملة على الاسترجاع (`RestoreFromTrash`) وإعادة تخصيص رقم أرشيف تسلسلي جديد تلقائياً إذا استُخدم الرقم القديم خلال فترة الحذف.
- **العزل الذكي للمجلدات اليتيمة (`Orphan Quarantine`):** يفحص المحرك المجلدات غير المرتبطة بسجلات (مع استثناء المجلدات التي عُدّلت خلال آخر 60 دقيقة لحماية عمليات الحفظ الجارية عبر الشبكة) وينقلها إلى معزل آمن (`.archive-system\orphans`) بدلاً من الحذف العشوائي.
- **النسخ الاحتياطي الانتقائي الذرّي (`Smart Atomic ZIP Backup`):** ينشئ النسخة الاحتياطية في ملف مؤقت، ويميز تلقائياً الملفات المضغوطة مسبقاً (`.jpg, .png, .webp, .zip`) فيمررها بمستوى `CompressionLevel.NoCompression` لتوفير 80% من وقت المعالج، ثم يعيد فتح ملف الـ ZIP للتحقق من تطابق عدد المدخلات قبل اعتماده بالاسم النهائي.

3.8. محرك الفهرسة والبحث الصرفي العربي المعتمد على الانعكاس (Arabic Morphological Search)

يكتشف المحرك تلقائياً جميع الخصائص النصية والتاريخية لكائن الوثيقة عبر `Reflection` ويخزن واصفاتها في `ConcurrentDictionary`. وتقوم دالة التطبيع الصرفي (`NormalizeForSearch`) بتجريد الحركات والتشكيل والتطويل (الكشيدة)، وتوحيد الألف المهموزة والممدودة والوصل (أ، إ، آ، ٱ ← ا)، وتوحيد الياء والألف المقصورة والياء الفارسية (ى، ی ← ي)، وتوحيد التاء المربوطة والهاء (ة ← ه)، وتحويل الأرقام الهندية الشرقية والفارسية (٠-٩، ۰-۹) إلى أرقام عربية قياسية (0-9). ثم تُرتب النتائج خوارزمياً وفق معادلة الأهمية (`Relevance Scoring`):

$$\text{Score}(R, Q) = \sum [1 + 2 \times I_{\text{word_start}}(t)] + 3 \times I_{\text{phrase}}(Q) + 50 \times I_{\text{exact_num}}(Q) + 10 \times I_{\text{prefix_num}}(Q)$$

3.9. بروتوكول المصادقة الشبكية متعدد الصيغ واكتشاف شبكات Tailscale

في طبقة الاتصال الشبكي (`NetworkSettingsForm`)، يفحص النظام محولات الشبكة لاكتشاف عناوين نطاق `CGNAT (100.64.0.0/10)` الخاصة بشبكة Tailscale، ويجري فحصاً مزدوجاً لـ ICMP Ping ومنفذ مشاركة الملفات `TCP Port 445`. ولحل خطأ المصادقة `Error 86 / 1326` تلقائياً، ينظف النظام جلسات `IPC$` العالقة عبر `WNetCancelConnection2`، ثم يختبر مصفوفة صيغ متتالية لاسم المستخدم (`.\Username` ثم `Host\Username` ثم `Username`) عبر واجهة النواة `WNetAddConnection2`، ويخزن الصيغة الناجحة في مدير بيانات اعتماد النظام (`cmdkey.exe`).

4. المخطط المعماري المقارن للأداء (Architectural Benchmark Comparison)

المعيار الهندسي	الأنظمة التقليدية على الشبكة (SMB)	المحرك المبتكر (ArchiveRepository v2)
استجابة الواجهة أثناء حفظ مستخدم آخر	تجمّد كامل للواجهة طوال فترة رفع الصور	**0 مللي ثانية انتظار** (قراءة فورية من `IndexSnapshot`)
زمن احتجاز قفل الشبكة	طوال وقت ضغط ورفع الصور (5 – 60 ثانية)	**أقل من 150 مللي ثانية** (إعادة تسمية المجلد وكتابة النص فقط)

المعيار الهندسي	الأنظمة التقليدية على الشبكة (SMB)	المحرك المبتكر (ArchiveRepository v2)
انقطاع الشبكة أثناء الحفظ	تلف الفهرس المركزي أو ضياع الصور القديمة	**صفر فقدان بيانات** (تراجع آلي واسترجاع ذاتي متعدد المستويات)
كشف التعديلات عبر VPN / Tailscale	يفشل غالباً بسبب خبيئة SMB أو سقوط Watcher	**دقة 100%** عبر البصمة الثلاثية (`Ticks + Length + Token`)
أداء النسخ الاحتياطي الشامل ZIP	بطيء ومستهلك للمعالج لإعادة ضغط الصور	**أسرع بـ 4 إلى 6 أضعاف** (تجاوز ذكي للملفات المضغوطة مسبقاً)

5. عناصر الحماية القانونية والتقنية (Patent Claims)

ما يُطلب حمايته كبراءة اختراع لصالح المخترع (سمير مدهش علي محمد الكمالي) هو:

1. **عنصر حماية مستقل (1):** طريقة برمجية ومعمارية حاسوبية لإدارة وأرشفة الوثائق المتزامنة لعدة مستخدمين عبر مسارات الشبكة دون خادم قواعد بيانات، تتضمن:
   - توليد لقطة غير قابلة للتغيير (`Immutable IndexSnapshot`) في الذاكرة العشوائية تتيح عمليات القراءة والبحث بدون أقفال؛
   - ترميز صور الصفحات الممسوحة ضوئياً وكتابتها بوضع `WriteThrough` في مجلد تحضير مؤقت خارج قفل الشبكة؛
   - حيازة قفل كتابة موزع لفترة وجيزة يتم خلالها ترقية مجلد التحضير ذرياً إلى مجلد إصدار مؤرخ، والتحقق العكسي من سلامة الفهرس في الذاكرة قبل استبداله ذرياً على القرص.
2. **عنصر حماية تابع (2):** الطريقة وفقاً للعنصر (1)، حيث يتم كشف التعديلات الخارجية عبر الشبكة بواسطة بصمة ثلاثية مركبة تجمع بين (وقت تعديل الملف، وحجمه بالبايت، ورمز تغيير فريد في ملف `index.token` مستقل) مع إجبار نظام الملفات على تحديث الخبيئة قبل المقارنة.
3. **عنصر حماية تابع (3):** الطريقة وفقاً للعنصر (1)، وتتضمن مسباراً برمجياً يقيس زمن استجابة نظام الملفات عند الإقلاع لتصنيف البيئة شبكياً، ويضبط فاصل التحديث التلقائي طردياً مع المتوسط المتحرك الموزون لزمن تحميل الفهرس الفعلي.
4. **عنصر حماية تابع (4):** الطريقة وفقاً للعنصر (1)، وتتضمن نظام مناعة ذاتية يفعّل وضع القراءة الآمنة من لقطات تاريخية (`index-history`) عند تلف الفهرس الرئيسي، مع حفظ جنائي للملف التالف وعزل آمن للمجلدات اليتيمة التي يتجاوز عمرها عتبة زمنية محددة.
5. **عنصر حماية تابع (5):** الطريقة وفقاً للعنصر (1)، وتتضمن محرك بحث صرفي عربي يكتشف حقول السجلات بالانعكاس البرمجي، ويوحّد المتغيرات الإملائية العربية والأرقام الهندية والفارسية، ويرتب النتائج وفق دالة وزن رياضية متعددة المعايير.
6. **عنصر حماية تابع (6):** نظام الربط الشبكي التلقائي المدمج مع المحرك، والذي يكتشف محولات شبكات `Tailscale / CGNAT` ، ويعالج أخطاء مصادقة النطاق عبر التوليد التلقائي المتتالي لصيغ اسم المستخدم وتثبيتها في مخزن بيانات اعتماد نظام التشغيل.

إقرار المخترع والمطوّر	أقر أنا الموقع أدناه بأن هذه المعمارية البرمجية والخوارزميات الموصوفة في هذه الوثيقة هي من ابتكاري وتطويري البرمجي الأصيل ضمن منظومة أرشفة الوثائق المتقدمة.
الاسم الكامل	**المهندس / سمير مدهش علي محمد الكمالي**
الصفة والتوقيع	المخترع ومطوّر النظام — التوقيع: .....